

Examen M2 Sciences Cognitives

« Cognition Bayésienne »

J. Diard

23 / 01 / 2023, 9h (durée 2h)

Note : Une feuille A4 de notes est autorisée, les calculatrices sont interdites. Il est conseillé de lire entièrement le sujet avant d'attaquer un exercice. Chaque réponse doit être brièvement justifiée. Chaque exercice sera noté sur 7 points environ (barème indicatif).

Exercice 1 : Connaissances probabilistes

Dans cet exercice, on va exprimer des connaissances sous la forme de distributions de probabilité. Pour chacune des phrases qui suivra, donnez une seule distribution de probabilité (ne construisez pas tout un modèle probabiliste). Pour définir cette distribution de probabilité, soyez attentifs à laisser le moins de choses implicites. Ne donnez pas une seule valeur de probabilité, donnez bien une distribution entière. En particulier, précisez systématiquement le domaine de la variable (c'est-à-dire, l'espace des valeurs possibles) que vous considérez. Pour la distribution elle-même, vous pourrez la définir de la manière que vous voulez : soit par une formule mathématique, soit par le nom de la distribution, soit par un diagramme qui illustre « à peu près » cette distribution (pas besoin d'un graphique fidèle au millimètre sur papier quadrillé), etc. Soyez aussi précis que possible (par exemple, si une des distributions est une table de probabilités, donnez les valeurs).

Question 1 : Donnez une distribution de probabilité pour chacune des phrases suivantes.

- Je suis certain que demain j'irai au restaurant.
- Je suis presque certain que j'irai au restaurant la semaine prochaine.
- Je suis presque certain je n'irai pas au restaurant lundi prochain.
- Je suis absolument certain que je n'irai pas au restaurant demain.

Question 2 : Donnez une distribution de probabilité pour la phrase : « Je suis absolument certain que $6*7=42$. »

Question 3 : Est-ce que vous pouvez donner une distribution de probabilité pour la phrase : « Je suis absolument certain que $6*6=42$. » ? Si oui, donnez cette distribution et commentez ; sinon, expliquez pourquoi vous ne pouvez pas.

Question 4 : Donnez une distribution de probabilité traduisant le plus fidèlement possible chacune des phrases suivantes.

- Je suis allé chez le dentiste l’an dernier, mais je ne me souviens plus la date.
- Je suis allé chez le dentiste l’an dernier. Je ne me souviens plus la date, mais je me souviens que c’était en juillet.
- Je suis allé chez le dentiste l’an dernier. Je ne me souviens plus la date, mais je me souviens que c’était un mardi de juillet.
- Je suis allé chez le dentiste l’an dernier, le mardi 12 juillet.

Question 5 : Comment peut-on caractériser le niveau de certitude croissant dans les distributions que vous venez de définir à la Question 4 ?

Exercice 2 : Inférence probabiliste

Dans cet exercice, on reprend l’exemple utilisé en cours d’Alice et son parapluie et on va l’étendre. On rappelle ici rapidement ce modèle.

Le modèle contient deux variables, A et B . La variable A décrit le temps qu’il fait, avec deux valeurs possibles : $[A = \text{il pleut}]$ ou $[A = \text{il ne pleut pas}]$. La variable B décrit le fait qu’Alice ait ou non son parapluie : $[B = \text{Alice a son parapluie}]$ ou $[B = \text{Alice n’a pas son parapluie}]$. Le modèle probabiliste est défini par la distribution de probabilité conjointe $P(A, B)$, décomposée par le produit de termes $P(A)P(B | A)$.

Le premier terme, $P(A)$, est défini par une table de probabilité :

$$\begin{cases} P([A = \text{il pleut}]) & = 0,4 \\ P([A = \text{il ne pleut pas}]) & = 1 - 0,4 = 0,6 \end{cases}.$$

Le second terme, $P(B | A)$, est défini par une table de probabilité conditionnelle :

$$\begin{cases} P([B = \text{Alice a son parapluie}] | [A = \text{il pleut}]) & = 0,95 \\ P([B = \text{Alice n’a pas son parapluie}] | [A = \text{il pleut}]) & = 1 - 0,95 = 0,05 \\ P([B = \text{Alice a son parapluie}] | [A = \text{il ne pleut pas}]) & = 0,1 \\ P([B = \text{Alice n’a pas son parapluie}] | [A = \text{il ne pleut pas}]) & = 1 - 0,1 = 0,9 \end{cases}.$$

Dans la version initiale du modèle, on décrit le temps avec les cas possibles de la variable A . C’est un choix de modélisation très simple, qui ne distingue que deux cas, selon qu’il pleut ou qu’il ne pleut pas. En fait, pour bien comprendre quand Alice utilise son parapluie, il faut aussi prendre un troisième cas en compte. En effet, parfois, il fait extrêmement beau et le soleil devient insupportable. Alice prend alors son parapluie pour l’utiliser comme une ombrelle.

Alice n’est pas plus tête en l’air quand il pleut que quand il fait extrêmement beau, et la probabilité qu’elle prenne son parapluie est identique pour ces deux cas. De la même manière, si c’est un jour où il ne pleut pas et qu’il ne fait pas extrêmement beau, Alice est censée enlever son parapluie de son sac puisqu’elle n’en a pas besoin ce jour là, mais elle oublie de l’enlever de son sac avec la même probabilité, qu’il ait plu ou qu’il ait fait beau la veille. En d’autres termes, son

comportement vis-à-vis du parapluie est symétrique pour les deux situations, qu'il fasse extrêmement beau ou qu'il pleuve.

Question 1 : Ecrivez un modèle probabiliste pour décrire la version étendue du modèle qui tient compte du fait qu'il puisse faire extrêmement beau. Si le sujet ne vous donne pas toutes les informations nécessaires, « remplissez les trous » par des propositions que vous inventerez. (Évitez cependant des valeurs numériques extrêmes pour les probabilités, pour éviter que le modèle ne devienne « mathématiquement pathologique ».)

Question 2 : Dans votre version étendue du modèle, calculez la distribution de probabilité sur le temps qu'il fait.

Question 3 : Dans votre version étendue du modèle, calculez la distribution de probabilité sur le temps qu'il fait, sachant qu'Alice a son parapluie. Comparez avec la réponse à la question précédente : qu'a-t-on appris par l'observation qu'Alice avait son parapluie ?

Question 4 : Alice devient moins tête en l'air, et n'oublie plus jamais de prendre ou d'enlever son parapluie de son sac, quand il le faut. Définissez une variante de votre modèle pour prendre en compte cette nouvelle connaissance. Calculez la distribution de probabilité sur le temps qu'il fait, sachant qu'Alice n'a pas son parapluie.

Question 5 : Alice vient de perdre son parapluie ! Définissez une variante de votre modèle pour prendre en compte cette nouvelle connaissance. Supposez qu'on observe qu'Alice n'a pas son parapluie. Utilisez un raisonnement probabiliste pour expliquer ce que cette observation nous apprend sur le temps qu'il fait.

Question 6 : Dans cette dernière variante du modèle, supposez qu'on observe, malgré tout, Alice avec un parapluie : que devient la distribution de probabilité sur le temps qu'il fait ?

Exercice 3 : Modèle bayésien de perception de la verticale

Le sens de l'équilibre repose en grande partie sur l'estimation de la verticale gravitaire, c'est-à-dire l'évaluation de l'angle entre l'axe haut-bas du corps et la direction de la force de gravité (voir Figure 1). Dans cet exercice, on s'intéresse à l'estimation de cet angle par le système cognitif ; pour simplifier, on ne s'intéressera pas aux inclinaisons du corps d'avant en arrière, ni aux déplacements d'avant en arrière¹ On ne s'intéressera pas non plus aux rotations vers la gauche

1. Le cas général est pourtant passionnant, avec notamment le principe d'équivalence d'Einstein : quand on accélère vers l'avant, la mesure des forces ne permet pas de distinguer cette situation d'une rotation du corps en arrière. Quand on est pilote d'avion et que la visibilité est mauvaise, ce fait est absolument essentiel à connaître. Sans les instruments de mesure, et notamment l'horizon artificiel, cette indistinguabilité est la source de crashes d'avions. En effet, le-la pilote braque alors vers le bas pour contrebalancer une inclinaison arrière de l'avion qui n'existe en fait pas, et l'avion descend alors en piqué...

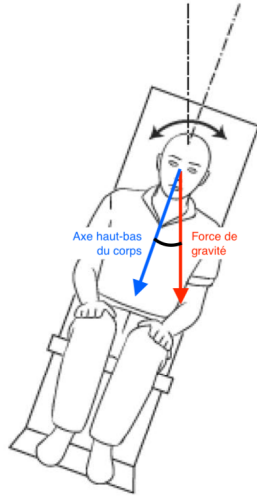


FIGURE 1 – Illustration de la rotation du corps d’un-e participant-e et de l’angle pour l’estimation de la verticale gravitaire. Figure adaptée de (CLÉMENT, BEATON, RESCHKE & WOOD, 2022).

ou vers la droite (sur une chaise à roulettes, ou quand on est debout et qu’on tourne sur place). Nous ne considérons donc pour l’instant que des rotations du corps entier « couché vers la gauche ou la droite » : le corps peut être debout (nous noterons cet angle 0°), couché sur l’épaule gauche (noté -90°), tête en bas (noté $\pm 180^\circ$), ou couché sur l’épaule droite (noté $+90^\circ$), et évidemment, toutes les orientations intermédiaires. Techniquement, il s’agit donc de rotations autour de l’axe sagittal-horizontale qu’on considère ici.

Nous faisons deux autres simplifications. La première est méthodologique, et on va considérer que le corps est rigide, c’est-à-dire que la tête ne tourne pas, et reste alignée avec le tronc. Il n’y a donc qu’un angle à estimer pour tout le corps. La seconde simplification est mathématique : dans cet exercice, on va ignorer la difficulté mathématique d’exprimer des distributions de probabilité sur des angles, notamment pour gérer les bornes et le « repliement » autour de la discontinuité à $\pm 180^\circ$. Vous pourrez donc manipuler, si vous le souhaitez, des distributions Gaussiennes sur les angles, même si c’est en réalité impropre. (Par exemple, n’illustrez qu’avec des cas d’orientations « loin de la discontinuité », ou imaginez qu’on n’utilise que des petites valeurs angulaires autour de 0° .)

Pour estimer la verticale gravitaire, trois modalités sensorielles interviennent.

- La vision, notamment par la perception de l’horizon, qui, généralement, est horizontal. En intérieur structuré, c’est-à-dire dans un bâtiment, les scènes visuelles contiennent généralement de nombreux indices congruents avec la vraie horizontale et verticale. En effet, les murs sont la plupart du temps verticaux, et les sols et plafonds horizontaux. Le système visuel utilise donc de nombreux indices pour estimer l’horizontale et la verticale gravitaire.
- Le système vestibulaire (une partie de « l’oreille interne ») est constitué de plusieurs capteurs sensibles aux accélérations et, par intégration temporelle, aux vitesses et donc, aux orientations et aux déplacements

spatiaux. Pour simplifier, on considérera que le système vestibulaire fournit une estimation de la verticale gravitaire.

- Le système proprioceptif est l'ensemble des capteurs sur l'état et la position du corps, notamment dans l'espace. Il contient notamment les capteurs de l'élongation des muscles et des tendons, mais aussi les capteurs de pression cutanée, et notamment ceux des pieds. Ceux-ci servent par exemple à l'estimation des forces de contact au sol, et donc, pour simplifier, on considérera aussi que le système proprioceptif fournit une estimation de la verticale gravitaire.

En vous inspirant du modèle d'ERNST et BANKS (2002) vu en cours, et qui décrit la fusion multi-sensorielle visuo-haptique chez l'humain, dans les questions suivantes, vous allez proposer un modèle de fusion d'informations multi-sensorielles pour simuler la perception de la verticale gravitaire chez l'humain.

Question 1 : Définissez les variables probabilistes du modèle, sa distribution conjointe et sa décomposition, et la forme de chacun des termes de la décomposition. Si vous faites une hypothèse simplificatrice dans la décomposition de la distribution conjointe, nommez-la et proposez quelques arguments pour la justifier. Si vous faites des hypothèses sur les distributions de probabilités dans le modèle, précisez-les et proposez quelques arguments pour les justifier.

Question 2 : Si le modèle que vous proposez peut être représenté graphiquement par un réseau bayésien, alors dessinez ce réseau bayésien. Sinon, expliquez pourquoi votre modèle ne correspond à aucun réseau bayésien.

Question 3 : Définissez des questions probabilistes pour simuler, avec le modèle, des tâches d'estimation de la verticale gravitaire. Donnez 5 questions (ne donnez pas les calculs probabilistes qui en résultent, ne donnez que les questions), pour chacune des situations suivantes :

1. le modèle n'a accès à aucune information sensorielle pour estimer la verticale gravitaire ;
2. le modèle n'a accès qu'aux informations visuelles pour estimer la verticale gravitaire ;
3. le modèle n'a accès qu'aux informations vestibulaires pour estimer la verticale gravitaire ;
4. le modèle n'a accès qu'aux informations proprioceptives pour estimer la verticale gravitaire ;
5. le modèle a accès aux informations visuelles, vestibulaires et proprioceptives pour estimer la verticale gravitaire.

Question 4 : En vous inspirant de l'expérience d'ERNST et BANKS (2002) vue en cours, proposez une expérience comportementale pour comparer les prédictions du modèle à des données comportementales. Les éléments à définir incluent l'appareillage expérimental, la tâche que le-la participant-e doit réaliser, et surtout, les conditions expérimentales.

Comme vous n'êtes pas forcément spécialistes des expérimentations dans le domaine de la perception de la verticale gravitaire, n'hésitez pas à décrire un « problème expérimental » même si vous n'avez aucune idée de comment le résoudre (par exemple, avec une phrase du genre : « Pour faire comme dans ERNST et BANKS (2002) qui font XXX, il me faudrait trouver un moyen de YYY, mais je ne sais pas comment le réaliser expérimentalement »).

Pour finir, voici quelques « indices » (pas forcément utiles !) sur des pratiques envisageables dans ce domaine. Il existe de nombreuses manières de demander à un-e participant-e d'estimer un angle : en lui demandant d'estimer verbalement cet angle, de comparer des situations et dire si elles sont identiques ou pas, de s'orienter selon un angle donné (verbalement, ou dans lequel il.elle a été précédemment), etc.

On peut facilement manipuler la qualité des informations visuelles que le-la participant-e traite, de nombreuses manières. On peut par exemple baisser l'intensité lumineuse de la pièce, ou simplement éteindre la lumière. Si on lui met un casque de réalité virtuelle, les possibilités deviennent infinies sur les manipulations expérimentales de la scène visuelle.

Manipuler les informations vestibulaires ou proprioceptives est plus délicat, mais tout de même envisageable. Par exemple, on sait que la consommation d'alcool fait perdre l'équilibre, et cela repose sur une modulation des circuits neuronaux liés aux capteurs vestibulaires. On peut aussi faire tourner le sujet pendant un moment pour fatiguer ces mêmes circuits neuronaux, ou étudier des participant-e-s ayant des lésions acquises de ces circuits. Certaines de ces solutions sont plus éthiques que d'autres, mais nous ignorerons cet aspect dans cet exercice.

Pour les informations somatosensorielles, il existe des « matelas de pression » (utilisées par les pompiers pour déplacer des personnes accidentées en garantissant que le corps ne bouge pas pendant le transport), qui permettent d'entourer le corps entier en appliquant des pressions élevées tout autour du corps. On peut ainsi « égaliser » les pressions autour du corps, pour que le-la participant-e ne perçoivent plus aussi bien les forces de pression de contact sur le support. On peut aussi imaginer faire l'expérience dans une piscine d'eau salée, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre.

Références

- CLÉMENT, G., BEATON, K. H., RESCHKE, M. F. & WOOD, S. J. (2022). Effects of motion paradigm on human perception of tilt and translation. *Scientific Reports*, 12, 1430.
- ERNST, M. O. & BANKS, M. S. (2002). Humans integrate visual and haptic information in a statistically optimal fashion. *Nature*, 415(6870), 429-33.